

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thanh

Mã sinh viên: 25117109

Mã lớp học phần: VNU1001_E252050

I. Giới thiệu

Prompt Engineering là kỹ năng thiết kế câu lệnh để khai thác hiệu quả khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. Chất lượng của prompt có ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác, chi tiết và tính hữu ích của kết quả đầu ra. Báo cáo này thực hiện thử nghiệm các loại prompt khác nhau trên ba tác vụ học tập phổ biến nhằm đánh giá hiệu quả của từng cách viết prompt.

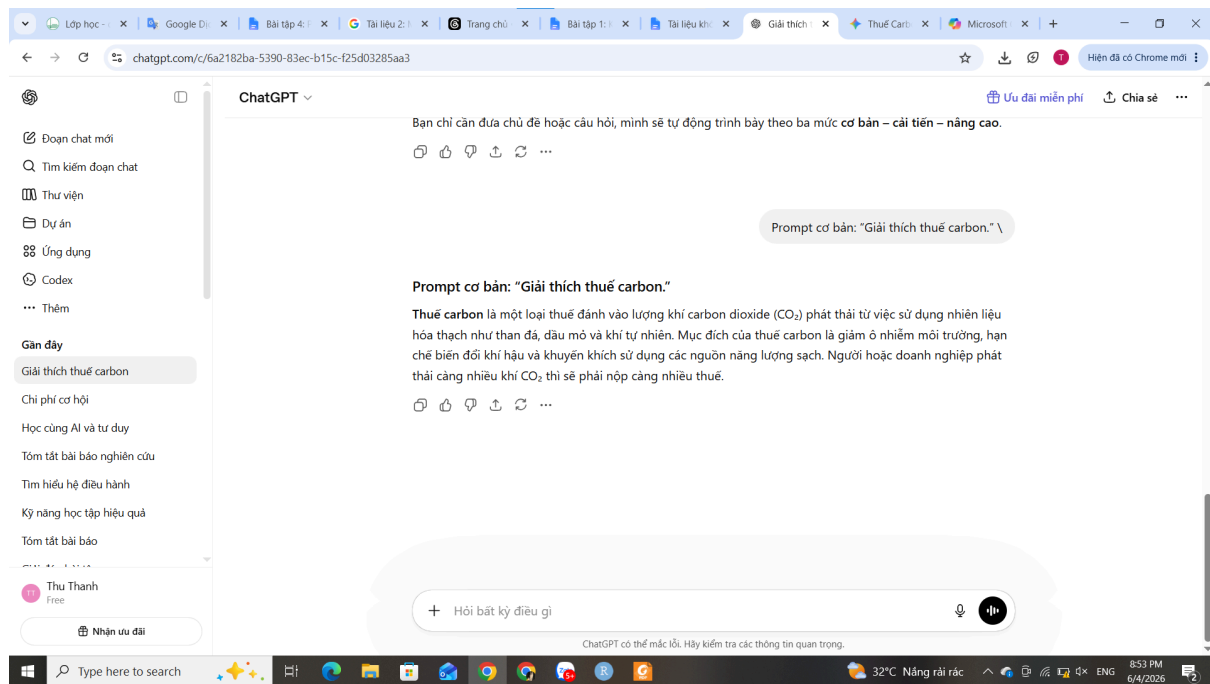
II. Tác vụ 1: Giải thích một khái niệm phức tạp

Chủ đề: Thuế Carbon (Carbon Tax)

Prompt cơ bản: “Giải thích thuế carbon.”

Kết quả

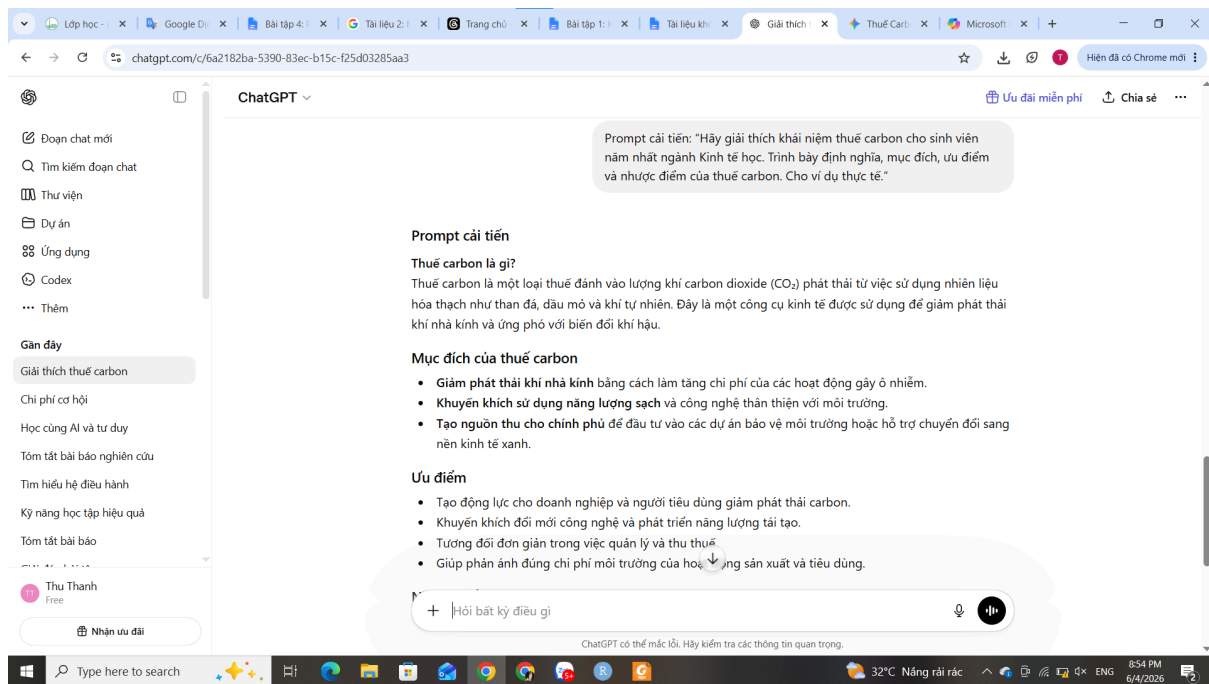
- Trả lời ngắn gọn.
- Chỉ nêu định nghĩa cơ bản.



Prompt cải tiến: “Hãy giải thích khái niệm thuế carbon cho sinh viên năm nhất ngành Kinh tế học. Trình bày định nghĩa, mục đích, ưu điểm và nhược điểm của thuế carbon. Cho ví dụ thực tế.”

Kết quả

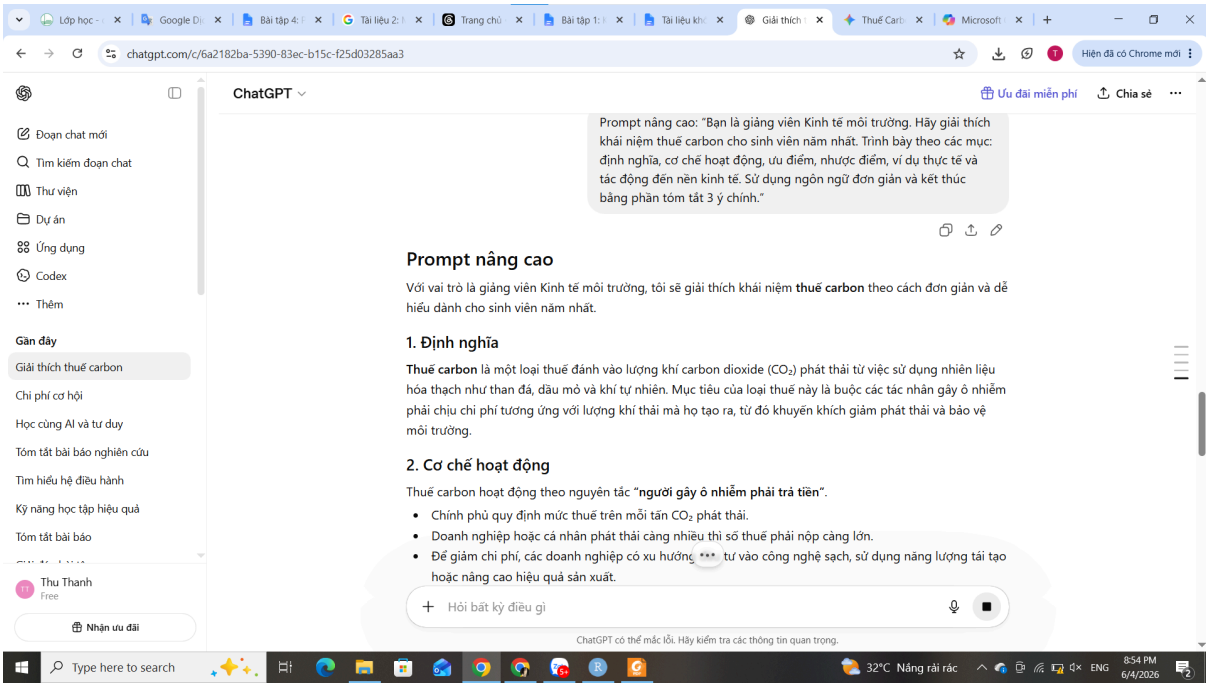
- Nội dung đầy đủ hơn.
- Có cấu trúc rõ ràng.
- Có ví dụ thực tế.



Prompt nâng cao: “Bạn là giảng viên Kinh tế môi trường. Hãy giải thích khái niệm thuế carbon cho sinh viên năm nhất. Trình bày theo các mục: định nghĩa, cơ chế hoạt động, ưu điểm, nhược điểm, ví dụ thực tế và tác động đến nền kinh tế. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và kết thúc bằng phần tóm tắt 3 ý chính.”

Kết quả

- Nội dung chi tiết nhất.
- Có cấu trúc khoa học.
- Dễ hiểu.
- Phù hợp cho học tập.



Đánh giá

Loại Prompt	Điểm
Cơ bản	6/10
Cải tiến	8/10
Nâng cao	10/10

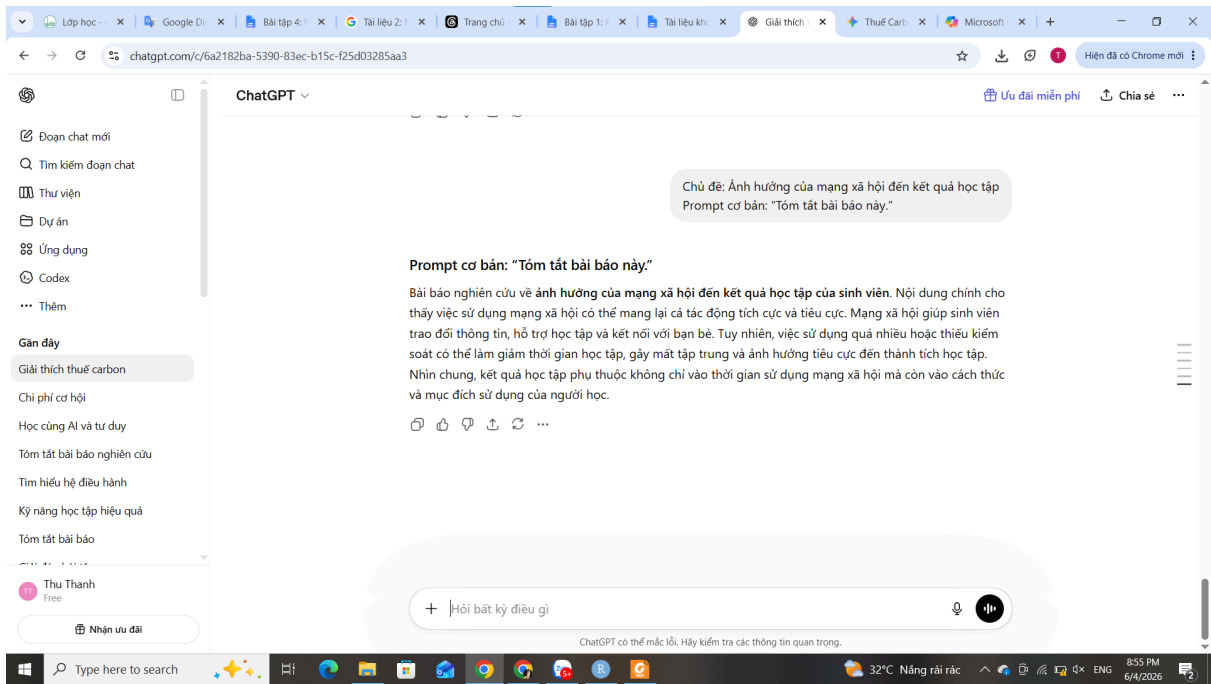
III. Tác vụ 2: Tóm tắt tài liệu học thuật

Chủ đề: Ảnh hưởng của mạng xã hội đến kết quả học tập

Prompt cơ bản: “Tóm tắt bài báo này.”

Kết quả

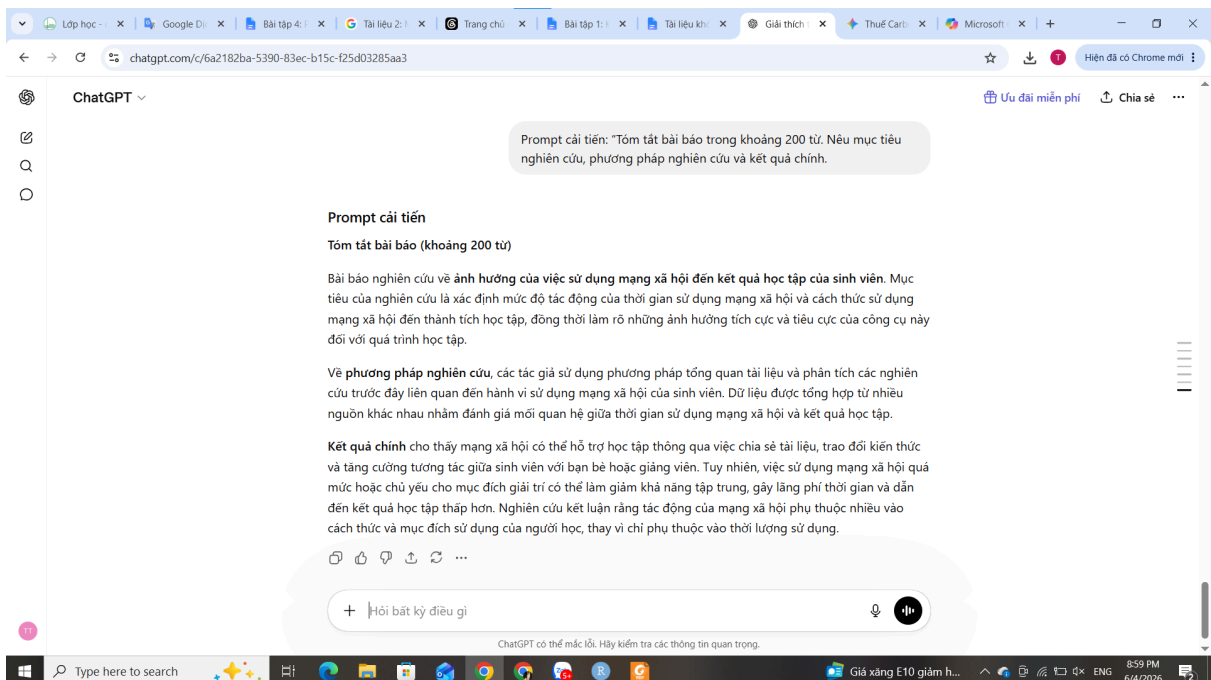
- Tóm tắt ngắn.
- Thiếu nhiều chi tiết quan trọng.



Prompt cải tiến: “Tóm tắt bài báo trong khoảng 200 từ. Nêu mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết quả chính.

Kết quả

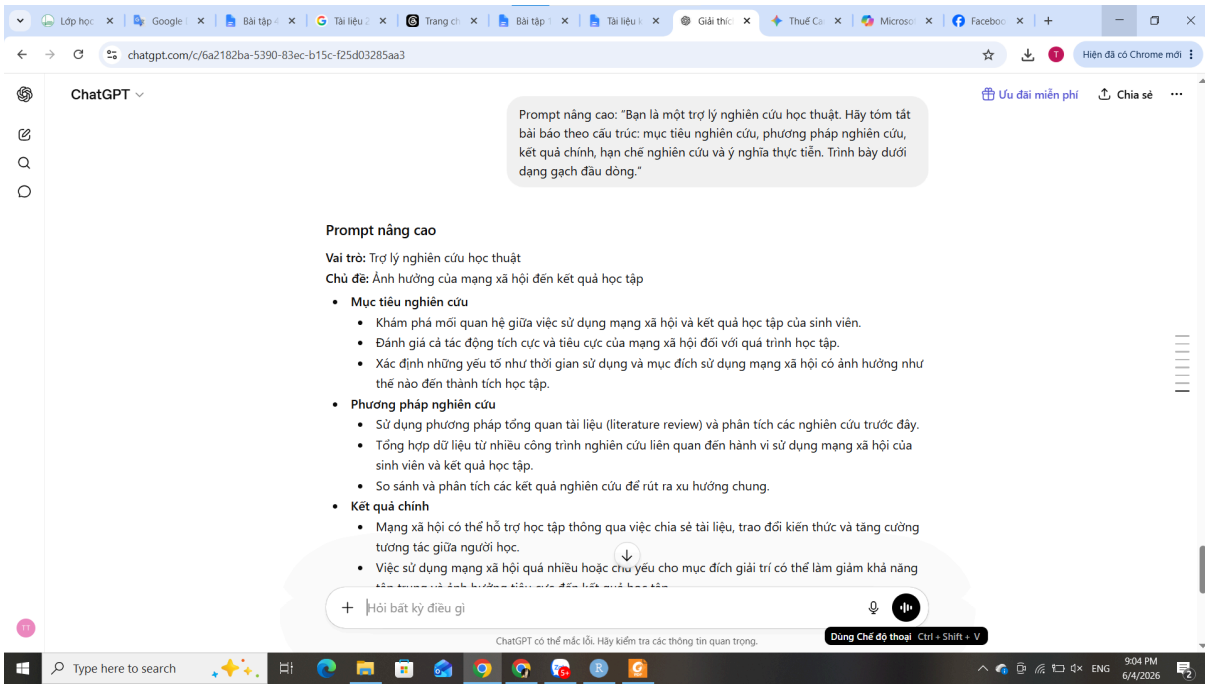
- Có đầy đủ các phần chính.
- Dễ theo dõi.



Prompt nâng cao: “Bạn là một trợ lý nghiên cứu học thuật. Hãy tóm tắt bài báo theo cấu trúc: mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả chính, hạn chế nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn. Trình bày dưới dạng gạch đầu dòng.”

Kết quả

- Thông tin đầy đủ.
- Dễ sử dụng cho việc học và nghiên cứu.
- Có thêm phần đánh giá nghiên cứu.



Đánh giá

Loại Prompt	Điểm
Cơ bản	5/10
Cải tiến	8/10
Nâng cao	10/10

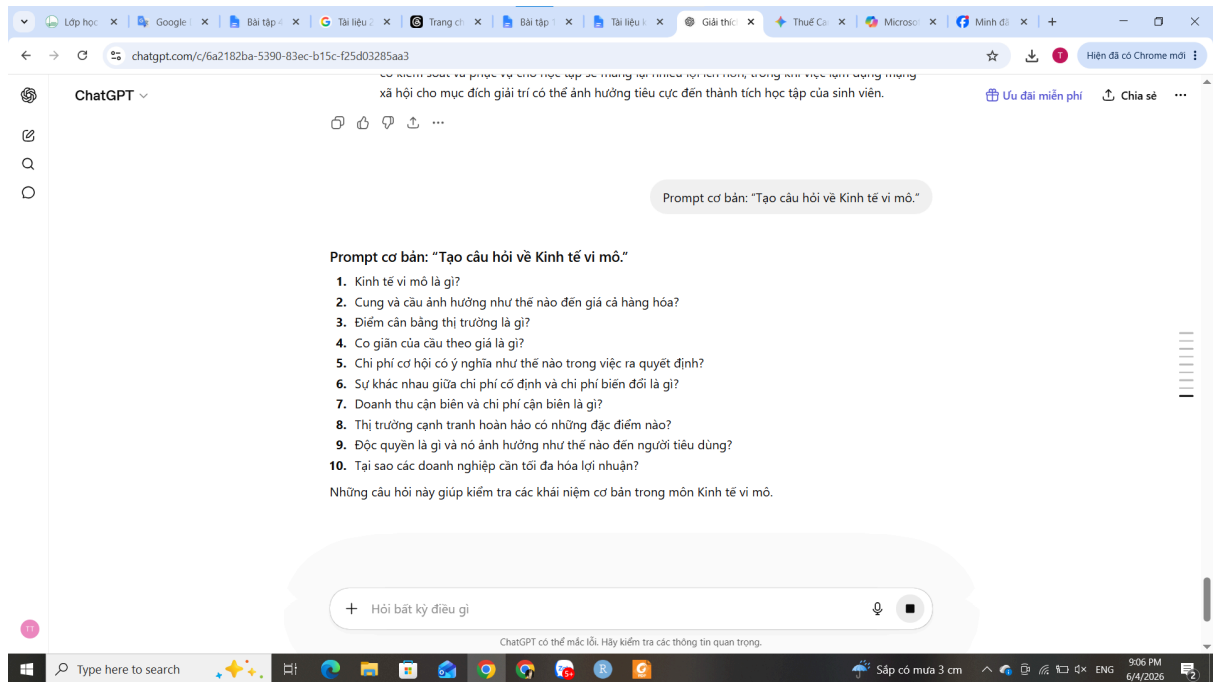
IV. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Chủ đề: Kinh tế vi mô

Prompt cơ bản: “Tạo câu hỏi về Kinh tế vi mô.”

Kết quả

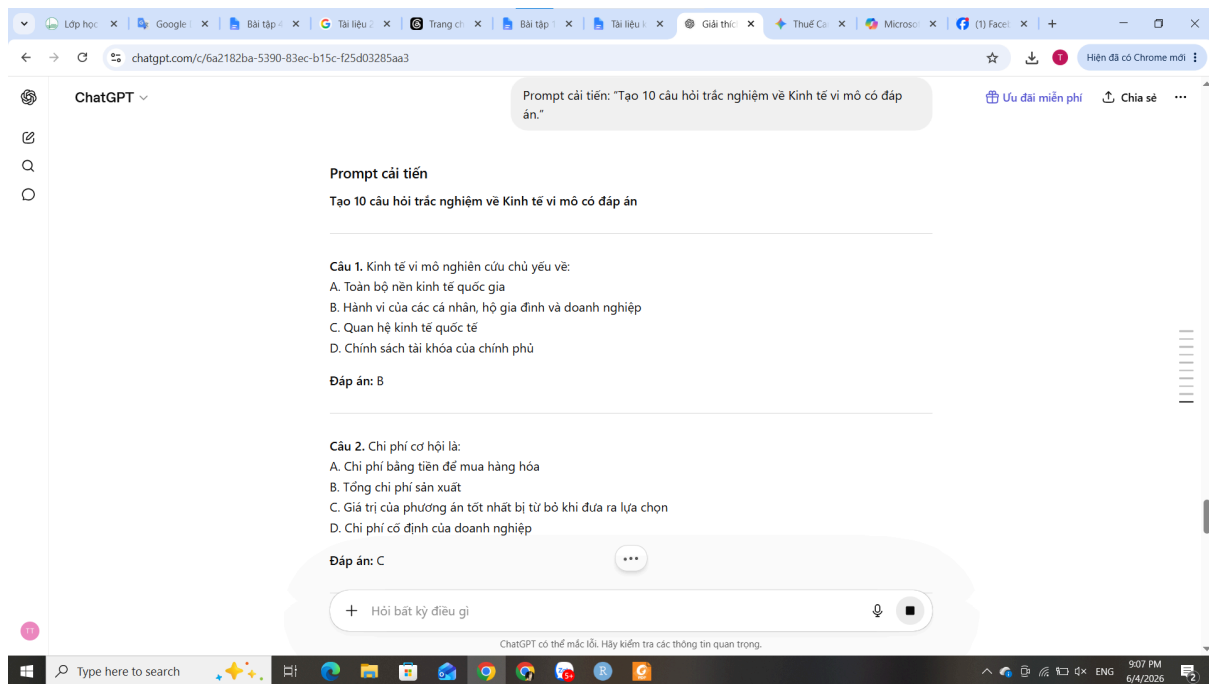
- Ít câu hỏi.
- Mức độ đơn giản.



Prompt cải tiến: “Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về Kinh tế vi mô có đáp án.”

Kết quả

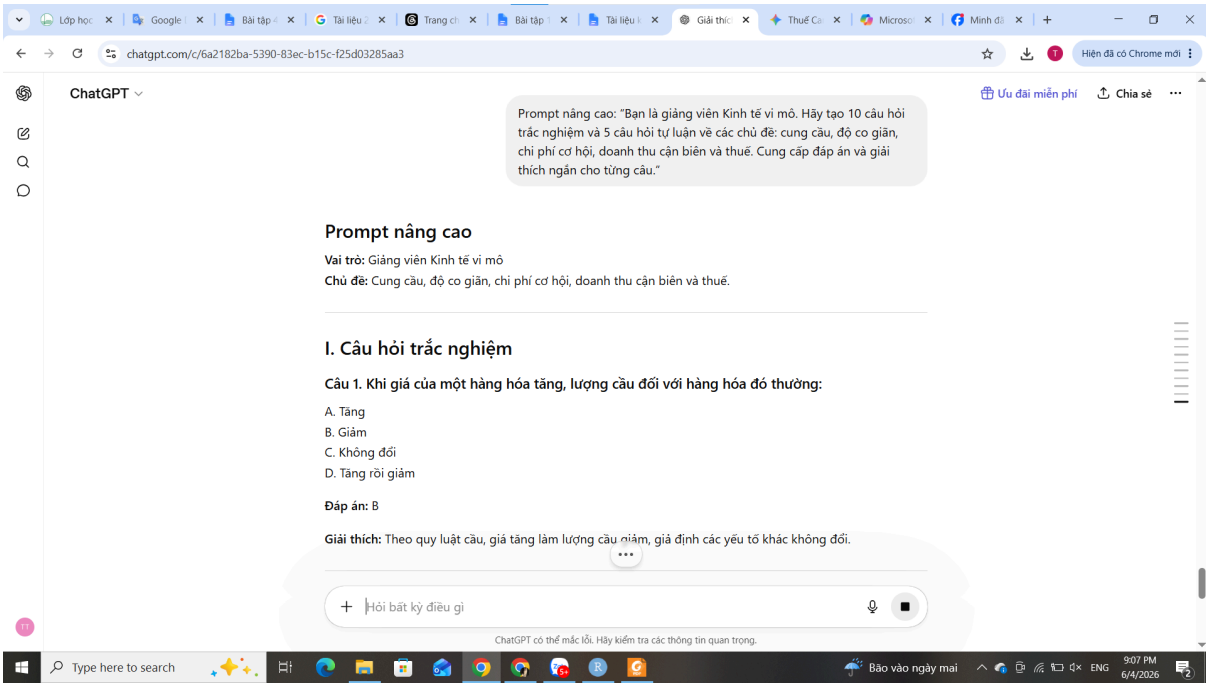
- Có đáp án.
- Nội dung đa dạng hơn.



Prompt nâng cao: “Bạn là giảng viên Kinh tế vi mô. Hãy tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận về các chủ đề: cung cầu, độ co giãn, chi phí cơ hội, doanh thu cận biên và thuế. Cung cấp đáp án và giải thích ngắn gọn cho từng câu.”

Kết quả

- Chất lượng cao.
- Phù hợp ôn thi.
- Có giải thích đáp án.



Đánh giá

Loại Prompt	Điểm
Cơ bản	6/10
Cải tiến	8/10
Nâng cao	10/10

V. So sánh kết quả

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Giải thích khái niệm	6/10	8/10	10/10
Tóm tắt tài liệu	5/10	8/10	10/10
Tạo câu hỏi ôn tập	6/10	8/10	10/10
Điểm trung bình	5.7/10	8.0/10	10/10

VI. Phân tích

Kết quả thử nghiệm cho thấy prompt càng cụ thể thì câu trả lời càng chất lượng. Prompt cơ bản thường ngắn gọn và thiếu định hướng nên AI chỉ cung cấp thông tin chung. Prompt cải tiến giúp AI hiểu rõ hơn mục tiêu của người dùng. Prompt nâng cao sử dụng các kỹ thuật như **Role Prompting** (đóng vai chuyên gia), **Structured Prompting** (quy định cấu trúc trả lời) và xác định rõ đối tượng người đọc nên cho kết quả đầy đủ và chính xác nhất.

VII. Các nguyên tắc viết prompt hiệu quả

1. Nêu rõ mục tiêu cần thực hiện.
2. Xác định vai trò của AI.
3. Chỉ định đối tượng người đọc.
4. Quy định cấu trúc câu trả lời.
5. Yêu cầu ví dụ minh họa khi cần.
6. Nêu rõ độ dài mong muốn.
7. Chia nhiệm vụ thành các bước cụ thể.

VIII. Kết luận

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng prompt. Prompt nâng cao với vai trò rõ ràng, cấu trúc cụ thể và mục tiêu chi tiết tạo ra kết quả tốt nhất. Do đó, việc phát triển kỹ năng Prompt Engineering là cần thiết để tận dụng tối đa khả năng của các công cụ AI trong học tập và nghiên cứu.